

Projet BDD S7: Qualité de l'eau

Camille BRARD, Renan FOUCHER, Gatien RICHARD



Sommaire

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Contexte du projet2. Mise en place du projet3. Construction de la BDD4. Traitement des données5. Création de l'interface graphique | <ul style="list-style-type: none">6. Mise en place des filtres7. Perspectives d'évolution8. Bilan9. Démonstration |
|---|--|

Contexte du projet

Sujet

Outil de supervision. Selon des critères définis par l'utilisateur, mettre en valeur sur une carte les zones respectant les critères.

Données

Sur data.gouv.fr, Indicateurs, Documentation

Source : data.gouv.fr

Durée

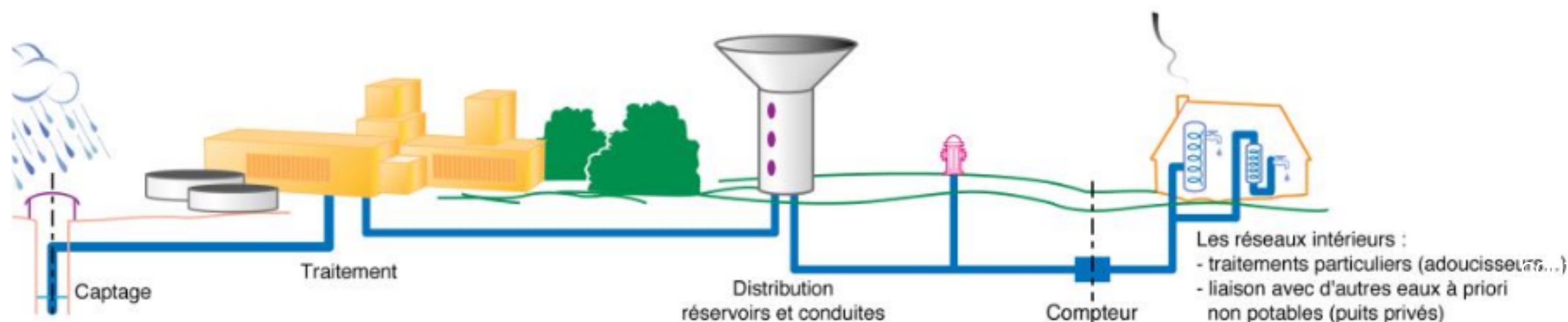
4 semaines



Contexte du projet

Données sur lesquelles se base notre interface:

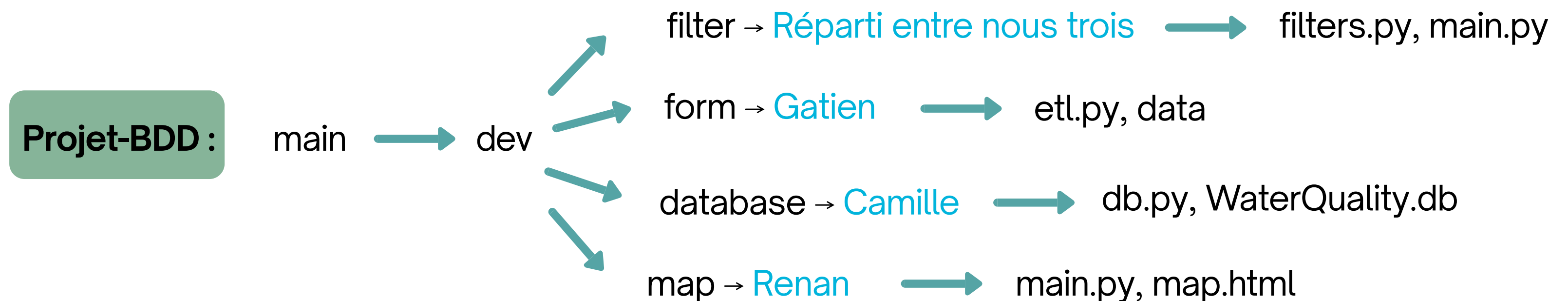
Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune: prélèvements et résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire sur les unités de distribution ou les installations directement en amont, et liens entre les communes et les unités de distribution.



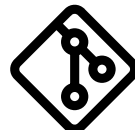
<https://www.data.gouv.fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune>

Mise en place du projet

Outils : GitHub + VisualCode

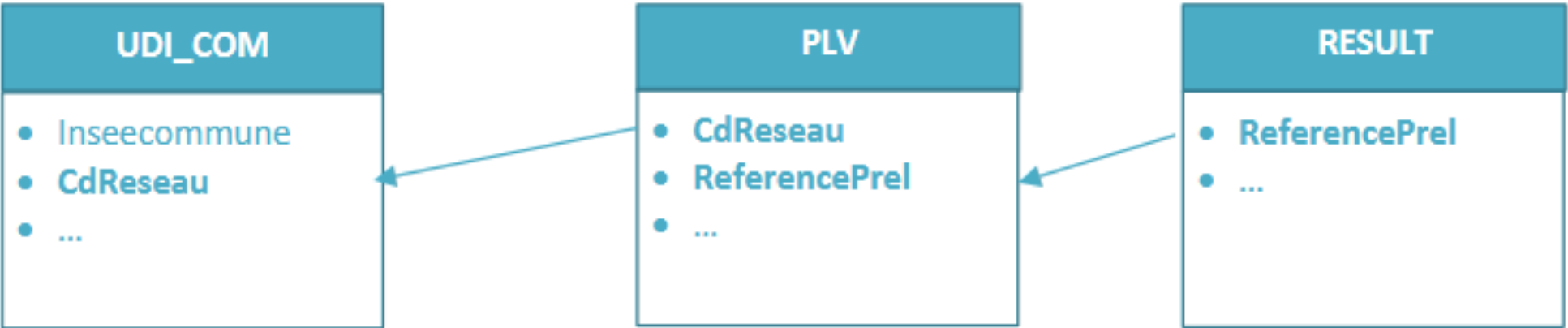


→ A chaque branche finalisée, merge effectué dans la branche dev



Construction de la BDD

1) ANALYSE DES DONNÉES UTILES À NOTRE PROJET



Communes ? Localisation ?
Paramètres ? Prélèvement ?

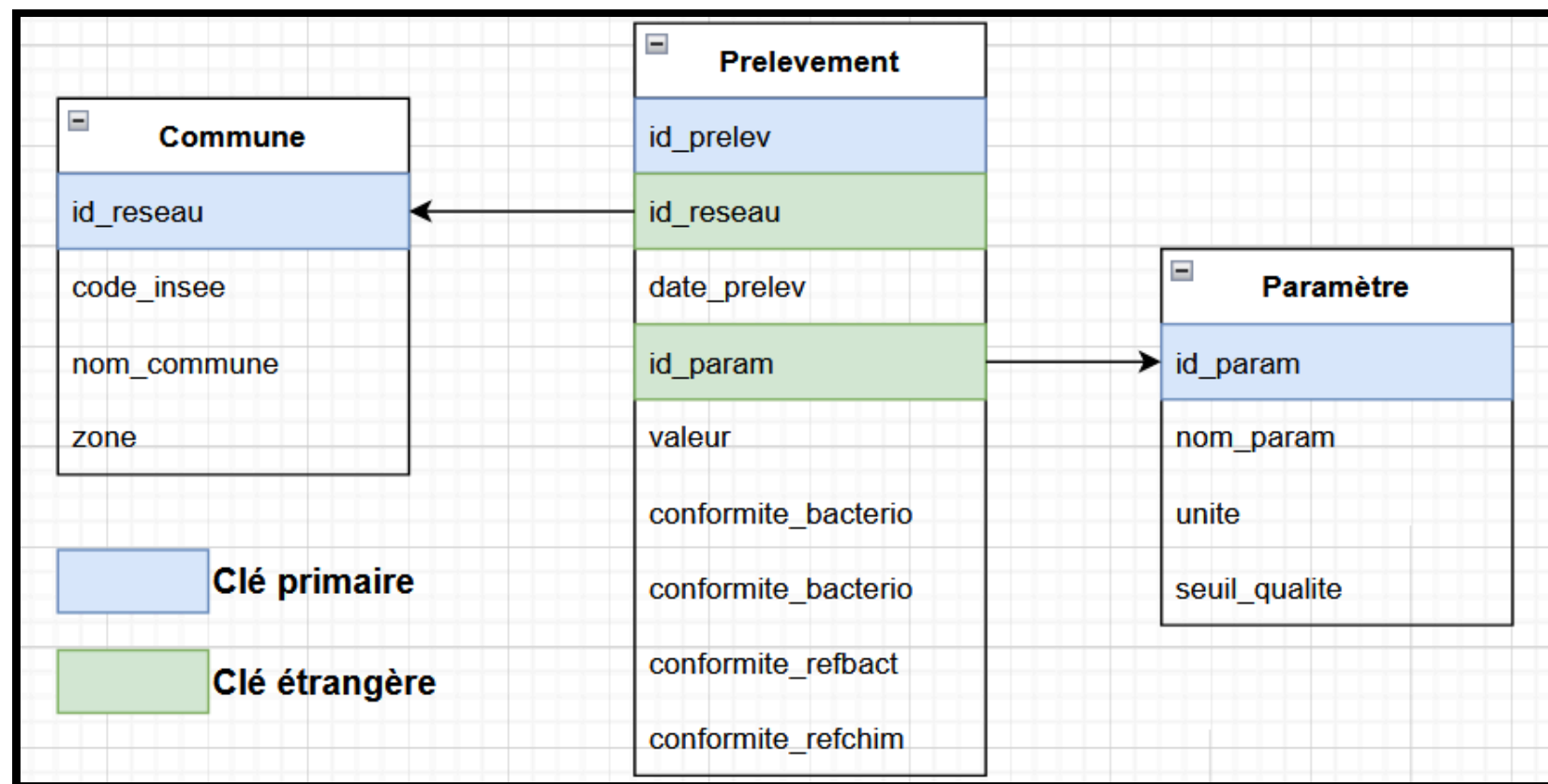
<https://www.data.gouv.fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune>

Fichier	Nom Colonne	Description	Type de champ
COM_UDI	Inseecommune	Code Insee de la commune du point de surveillance	Chaîne de caractère(5)
COM_UDI	Nomcommune	Nom de la commune alimentée par le réseau	Chaîne de caractère
COM_UDI	Quartier	Quartier alimenté par le réseau	Chaîne de caractère
COM_UDI	Cdreseau	Code de l'installation (unité de distribution)	Chaîne de caractère(9)
COM_UDI	Nomreseau	Nom de l'installation	Chaîne de caractère
COM_UDI	Debutalim	Date de début d'alimentation du quartier	Chaîne de caractère
PLV	Cddept	Département gestionnaire (DD-ARS)	Chaîne de caractère(3)
PLV	Cdreseau	Code SISE-Eaux de l'installation (unité de distribution)	Chaîne de caractère(9)

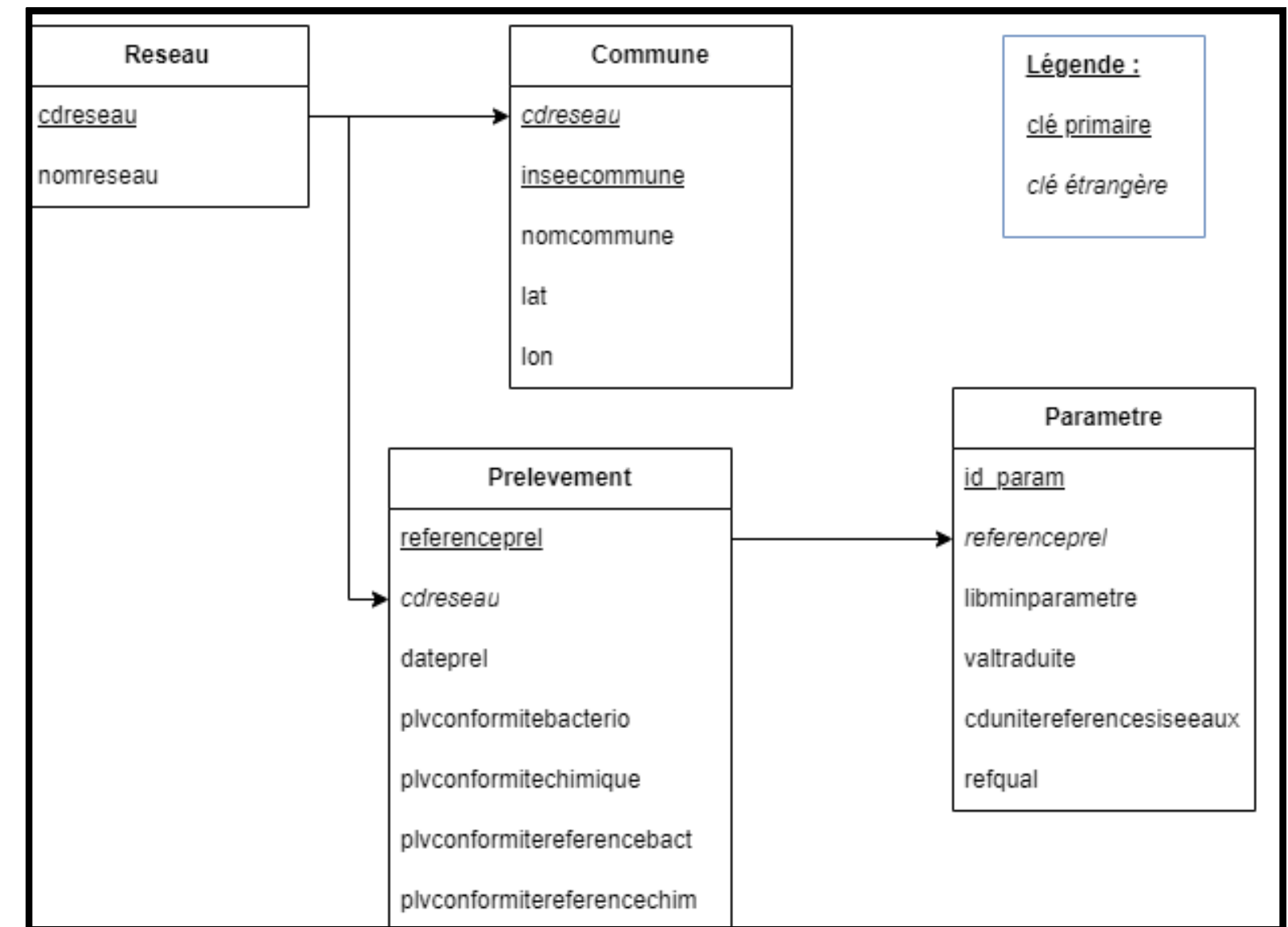
Construction de la BDD

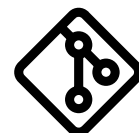
Outils : draw.io

2) RÉFLEXION SUR LE MODÈLE RELATIONNEL



- Incohérence/Normalisation : 1 paramètre par prélèvement ?
- 1 commune = plusieurs réseaux : Séparation en 2 tables





Construction de la BDD

3) CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

Exemple avec la table Parametre :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Parametre(  
  id_param INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  referenceprel TEXT,  
  libminparametre TEXT,  
  valtraduite TEXT,  
  cdunitereferencesiseeaux TEXT,  
  refqual TEXT,  
  FOREIGN KEY (referenceprel) REFERENCES Prelevement(referenceprel)
```



Parametre		CREATE TABLE Parametre(id_param
id_param	INT...	"id_param" INTEGER
referencep...	TEXT	"referenceprel" TEXT
libminpara...	TEXT	"libminparametre" TEXT
valtraduite	TEXT	"valtraduite" TEXT
cduniterefe...	TEXT	"cdunitereferencesiseeaux" TEXT
refqual	TEXT	"refqual" TEXT

Outils : Python, DB Browser

Fichiers : db.py → WaterQuality.db

Traitement des données

Objectifs :

Insérer et formater les données sanitaires du réseau eau sur l'année 2024 en France, fournies par le gouvernement présent dans trois fichiers :
DIS_COM_UDI_2024, DIS_PLV_2024, DIS_RESULT_2024.

Puis, il faut déterminer les données dont nous aurons besoin pour notre projet



Fichier : etl.py → WaterQuality.db



Traitement des données

Table : Commune

	<u>cdreseau</u>	<u>inseecommune</u>	nomcommune
	Filtre	Filtre	Filtre
1	1000556	1001	ABERGEMENT-CLEMENCIAT (L')
2	1000369	1002	ABERGEMENT-DE-VAREY (L')
3	1000248	1004	AMBERIEU-EN-BUGEY
4	1000850	1005	AMBERIEUX-EN-DOBES
5	1000235	1006	AMBLEON
6	1000003	1007	AMBRONAY
7	1000254	1008	AMBUTRIX
8	1000338	1009	ANDERT-ET-CONDON
9	1000260	1010	ANGLEFORT
10	1000870	1011	APREMONT
11	1000411	1012	ARANC

Outil : DB Browser

Table : Reseau

	<u>cdreseau</u>	nomreseau
	Filtre	Filtre
1	1000556	BDS ST DIDIER/CHALARONNE
2	1000369	L'ABERGEMENT-DE-VAREY
3	1000248	AMBERIEU VAREILLES
4	1000249	AMBERIEU SAINT GERMAIN DOUVRES
5	1000251	AMBERIEU VILLE
6	1000850	BDS CHATANIER
7	1000235	AMBLEON
8	1000003	AMBRONAY
9	1000254	AMBUTRIX MAIRIE



Traitement des données

Outil : DB Browser

Table : Parametre

	<u>id_param</u>	<i>referenceprel</i>	libminparametre	valtraduite	cdunitereferencesiseeaux	refqual
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	100138503	Aluminium total µg/l	0.0	µg/L	<=200 µg/L
2	2	100138503	Aspect (qualitatif)	0.0	SANS OBJET	NULL
3	3	100138503	Chlore libre	0.3	mg (Cl2) /L	NULL
4	4	100138503	Chlore total	0.34	mg (Cl2) /L	NULL
5	5	100138503	Bioxyde de chlore mg/L ClO2	NULL	mg/L	NULL
6	6	100138503	Couleur (qualitatif)	0.0	SANS OBJET	NULL
7	7	100138503	Fer total	10.0	µg/L	<=200 µg/L
8	8	100138503	Ozone	NULL	mg/L	NULL
9	9	100138503	Odeur (qualitatif)	0.0	SANS OBJET	NULL

Traitement des données

Outil : DB Browser

Table : Prelevement							
	referenceprel	cdrseau	dateprel	plvconformitebacterio	plvconformitechimique	plvconformitereferencebact	plvconformitereferencechim
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	100139034	1000003	23-01-2024	C	C	N	C
2	100139393	1000003	13-02-2024	C	C	C	C
3	100139969	1000003	13-03-2024	C	C	C	C
4	100140209	1000003	05-04-2024	C	C	C	C
5	100140543	1000003	13-05-2024	C	C	C	C
6	100140886	1000003	11-06-2024	C	C	C	C
7	100141254	1000003	08-07-2024	C	C	C	C
8	100141669	1000003	20-08-2024	C	C	C	C
9	100142143	1000003	11-09-2024	C	C	C	C
10	100142530	1000003	18-10-2024	N	C	N	C
11	100143199	1000003	25-11-2024	C	C	C	C

Traitement des données

Utilisation de geo.api.gouv.fr pour intégrer la localisation des communes dans notre BDD :

Outil : DB Browser



API pour récupérer la longitude et la latitude
des communes selon leur code INSEE

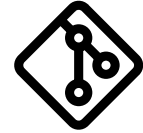
[https://geo.api.gouv.fr/communes/
{insee_norm}?fields=centre](https://geo.api.gouv.fr/communes/{insee_norm}?fields=centre)



<u>cdreseau</u>	<u>inseecommune</u>	nomcommune	lat	lon
Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1000556	1001	ABERGEMENT-CLEMENCIAT (L')	46.1517	4.9306
1000369	1002	ABERGEMENT-DE-VAREY (L')	46.0071	5.4247
1000248	1004	AMBERIEU-EN-BUGEY	45.9575	5.3706
1000850	1005	AMBERIEUX-EN-DOBES	45.9992	4.9119
1000235	1006	AMBLEON	45.7483	5.5928
1000003	1007	AMBRONAY	46.0099	5.3627
1000254	1008	AMBUTRIX	45.9347	5.3359
1000338	1009	ANDERT-ET-CONDON	45.7841	5.6607

Requête SQL pour ajouter la latitude et la
longitude directement dans la BDD

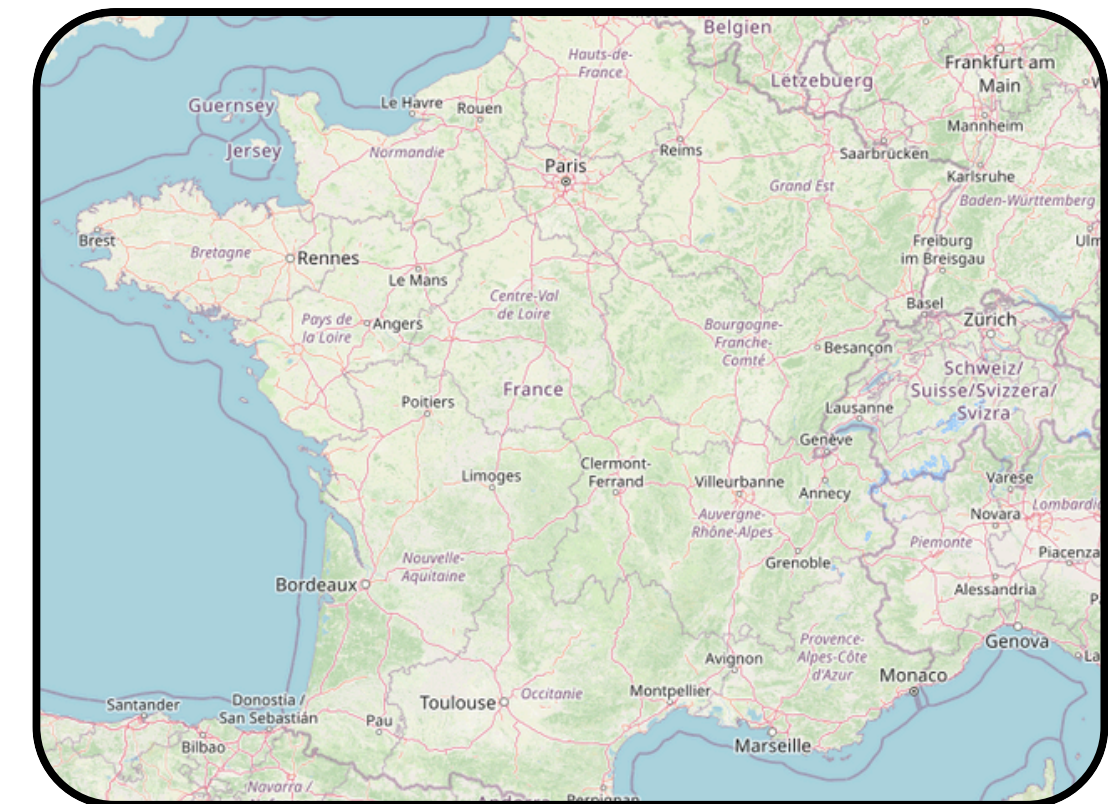
=> ÉVITE UNE
QUANTITÉ ÉNORME DE
REQUÊTES HTTPS À
CHAQUE OUVERTURE
DE L'APPLICATION !!!



Création de l'interface graphique

Fichier : main.py → map.html

- Outils utilisés : **Bibliothèque PyQt, folium**
- Objectif : Afficher les informations de conformité sur la carte tout en modifiant les valeurs dynamiquement
- Carte interactive provenant de la bibliothèque folium, permet d'afficher des marqueurs sur la carte



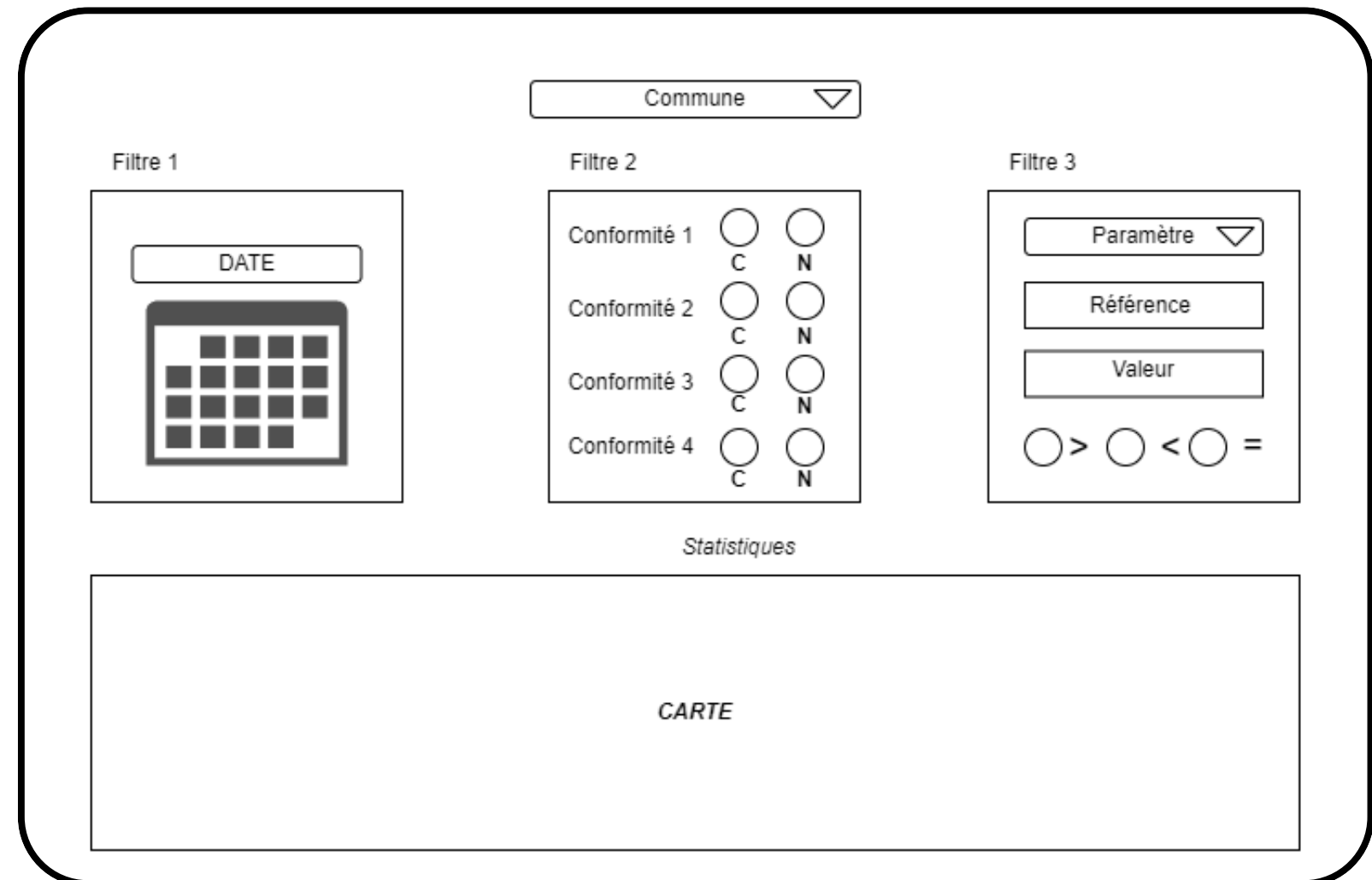
Création de l'interface graphique

→ Répartition de l'interface en 3 colonnes + carte en dessous

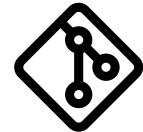
→ Utilisation de checkbox, menu déroulant et de sélection de date, saisie de texte

→ Modèle de départ de notre interface :

Outil : draw.io



The wireframe shows a user interface layout with three main columns and a bottom section. At the top center is a dropdown menu labeled 'Commune'. Below it, the interface is divided into three columns: 'Filtre 1' on the left, 'Filtre 2' in the center, and 'Filtre 3' on the right. 'Filtre 1' contains a 'DATE' label and a calendar icon. 'Filtre 2' contains four rows of 'Conformité' (1 to 4), each with two radio buttons labeled 'C' and 'N'. 'Filtre 3' contains three text input fields labeled 'Paramètre', 'Référence', and 'Valeur', followed by three radio buttons labeled '>', '<', and '='. Below these columns is a section labeled 'Statistiques'. At the very bottom is a large rectangular area labeled 'CARTE'.



Mise en place des filtres (1)

Objectif :

- Afficher les **communes** en fonction de leur **date de prélèvement**

Date

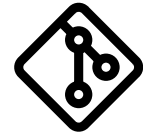
Date début :

11-01-2024

Date fin :

14-02-2024

février 2024						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10



Mise en place des filtres (1)

Requête SQL:

SELECT DISTINCT

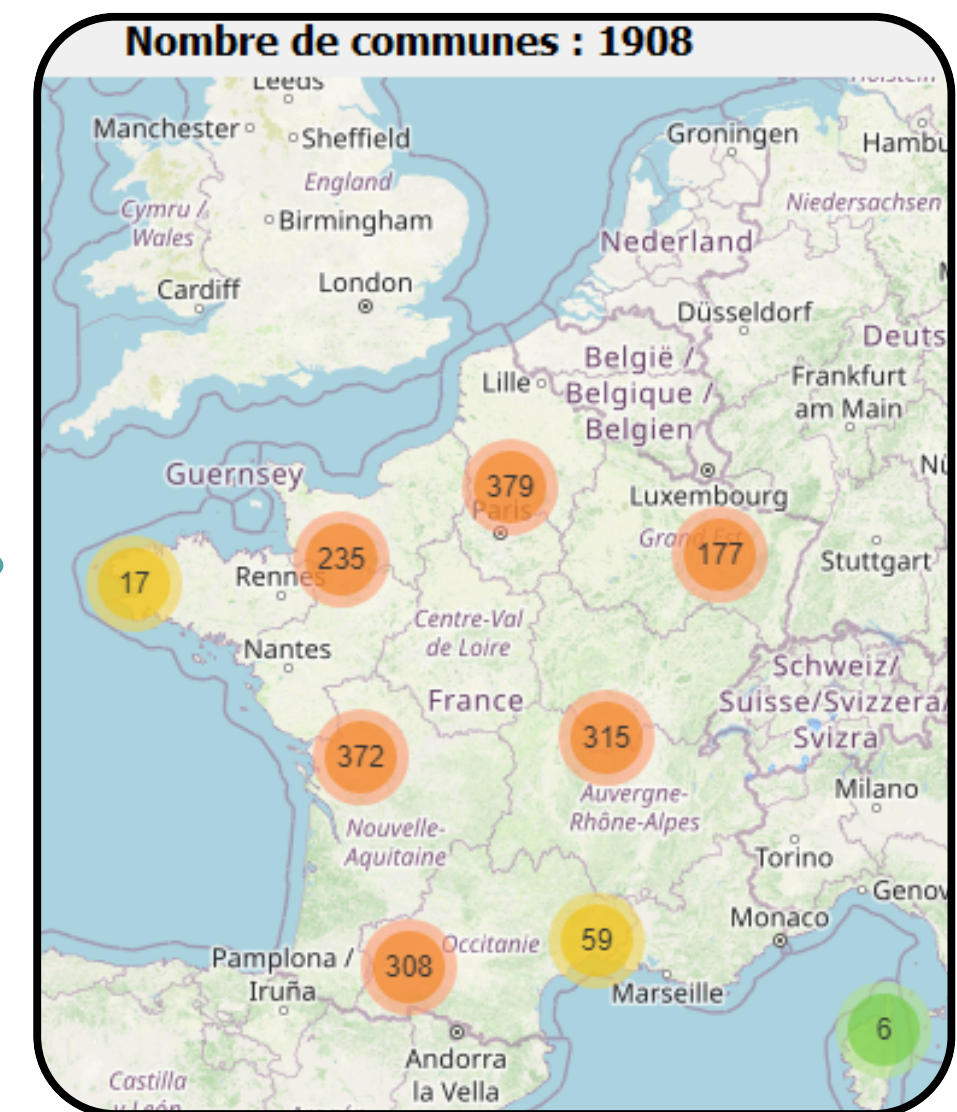
**c.inseecommune,
c.nomcommune,
c.lat,
c.lon**

FROM Commune c

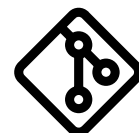
JOIN Prelevement p ON p.cdreseau = c.cdreseau

WHERE p.dateprel BETWEEN ? AND ?

LIMIT 20000;



Fichier : filters.py → map.html



Mise en place des filtres (2)

Objectifs :

- Afficher les communes selon **quatre conformités** (conforme ou non conforme) : limite bactériologique, limite physico-chimique, référence bactériologique et référence physico-chimique
- Afficher des **informations supplémentaires** par rapport aux conformités en cliquant sur le **i**

Conformités

Limite Bactériologique	 ☐ Conforme	☒ Non conforme
Limite Physico-chimique	 ☒ Conforme	☐ Non conforme
Référence Bactériologique	 ☒ Conforme	☐ Non conforme
Référence Physico-chimique	 ☐ Conforme	☒ Non conforme

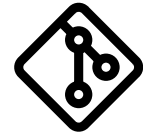
Afficher la carte

Limite Bactériologique



Indicateur de la conformité des paramètres microbiologiques aux limites de qualité en vigueur au moment du prélèvement pour le type d'eau considéré.
Valeurs possibles : 'blanc', 'C=conforme', 'N=non conforme', 'S' (sans objet lorsqu'aucun paramètre microbio n'a été mesuré).

OK



Mise en place des filtres (2)

Requête SQL:

SELECT DISTINCT

c.inseecommune,
c.nomcommune,
c.lat,
c.lon

FROM Commune c

JOIN Prelevement p ON p.cdreseau = c.cdreseau

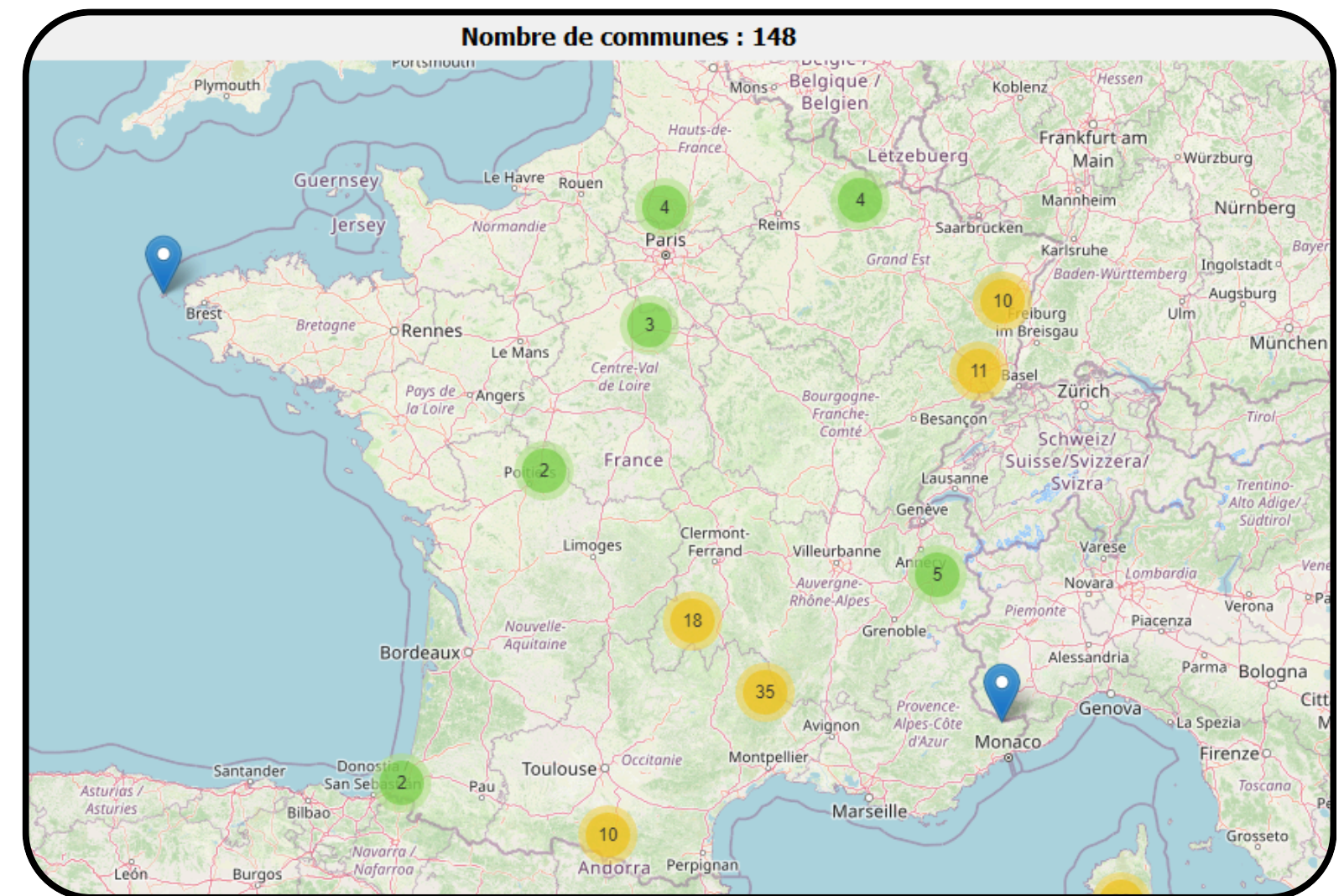
WHERE (p.plvconformitechimique IN ({chimique}))

AND (p.plvconformitebacterio IN ({bacterio}))

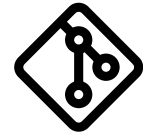
AND (p.plvconformitereferencebact IN ({ref_bact}))

AND (p.plvconformitereferencechim IN ({ref_chim}))

LIMIT 20000;



Fichier : filters.py → map.html



Mise en place des filtres (3)

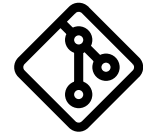
Objectif :

- Le filtre doit afficher les communes qui respectent un niveau de paramètre défini par l'utilisateur



Requête SQL:

```
SELECT DISTINCT  
    pa.refqual  
FROM Parametre pa  
WHERE pa.libminparametre = ?  
AND pa.refqual IS NOT NULL  
LIMIT 1;
```

Mise en place des filtres (3)

Paramètres

Aluminium total µg/l

<= 200 µg/L

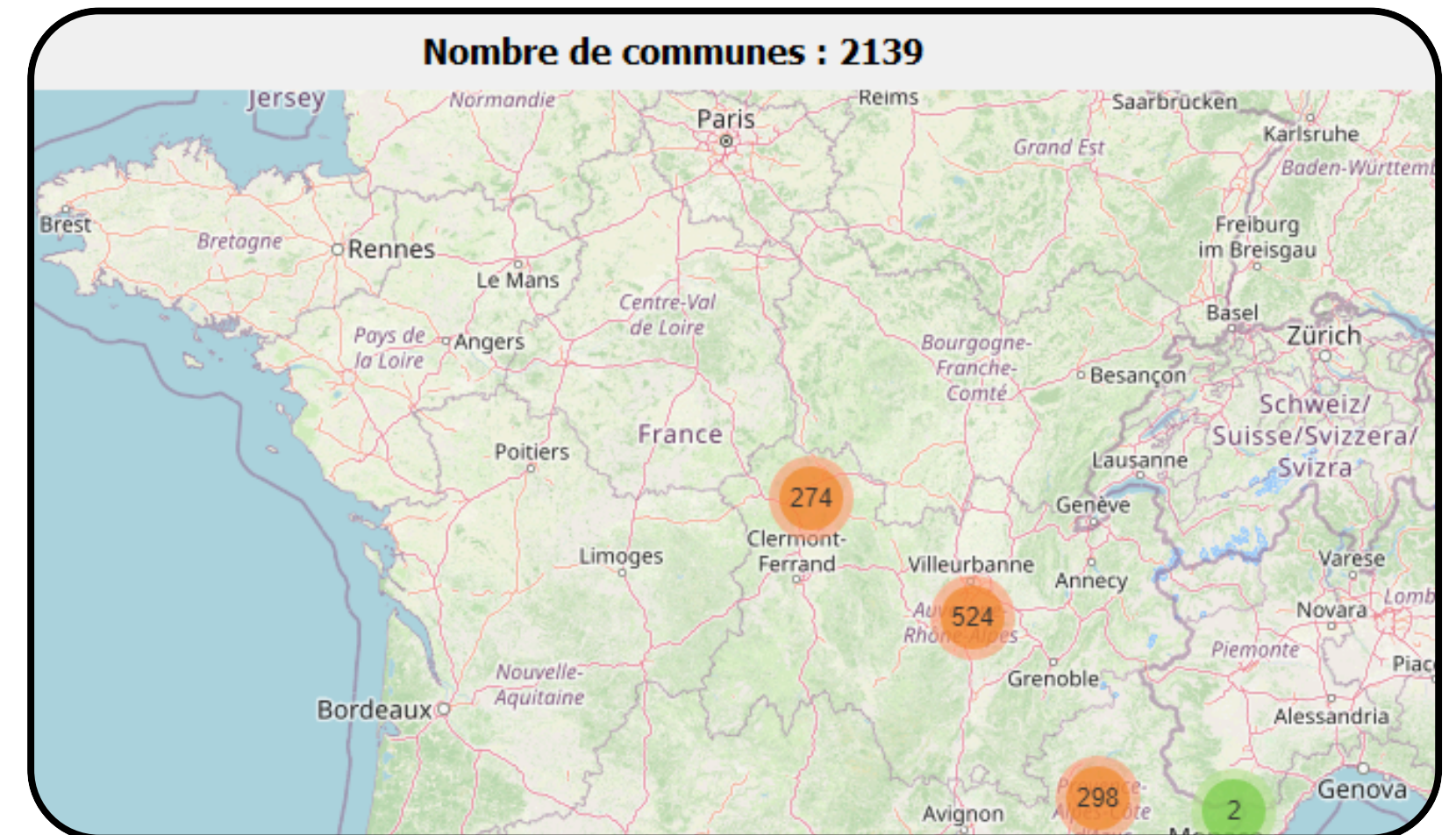
Valeurs personnalisées :

300

Condition sur la valeur :

☐ Supérieur à ☐ Égal à ☒ Inférieur à ☐ Intervalle

Afficher la carte



Fichier : main.py

Perspectives d'évolution

**Informations
supplémentaires
sur les
paramètres pour
l'utilisateur**

**Complétion
automatique des
informations liées à
une commune (en la
sélectionnant)**

**Modification
automatique de la
carte dès que l'on
complète des
paramètres**

**Ajouter plusieurs
années dans la BDD
afin d'avoir les
résultats pour les
autres années**

Bilan : ce que l'on a appris

Prendre en
main GitHub
sur tout un
projet

Interrogation
d'une API

Réflexion de
A à Z sur la
création
d'une BDD

Interaction
avec une
carte Folium

Manipulation
de PyQt5

Place à la démonstration...

Thank You !